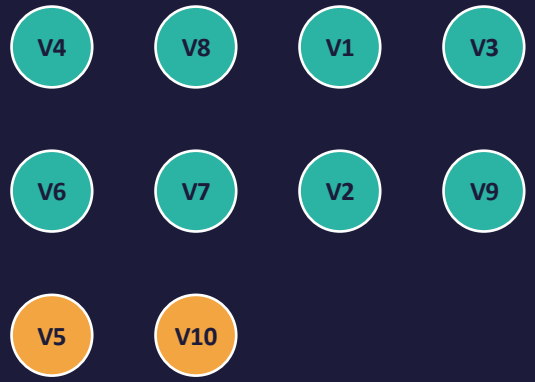
NTT DATA – IBM Quantum Hackathon 2026 · Reto 5.1 Industria

Puertas que conectan

Asignación cuadrática qap10 con QAOA híbrido en Qiskit



Asignación óptima (costo 340): vuelo → puerta en la cuadrícula

Equipo Quantum Sumaq Kawsay · Track A: puertas de embarque

Leandro Igor Estrada Santos · Luis Esteban Vega Benitez
Rafael Fernando Zaferson Ortiz · Victor Javier Aragón Lobon

10 vuelos, 10 puertas, 3.6 millones de asignaciones

Flujo F
Pasajeros que conectan entre dos vuelos

Distancia D
Recorrido entre dos puertas (cuadrícula)

Minimizar $C = \Sigma_{i<k} F_{ik} \cdot D_{p(i)\,p(k)}$
Cada vuelo en una puerta y cada puerta con un vuelo

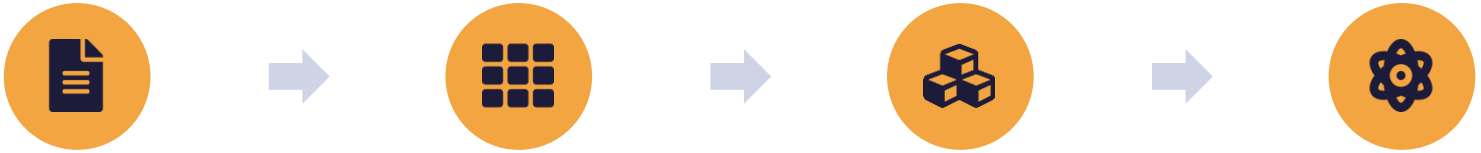
10! = 3 628 800 asignaciones válidas

100 variables binarias = qubits del QUBO

2^{100} amplitudes: imposible de simular

Datos: benchmark MIPLIB qap10; las unidades del contexto son supuestos.

Del archivo MIPLIB al Hamiltoniano de Ising



MPS linealizado

4 150 variables, 1 820 restricciones

F · D reconstruido

Producto exacto (rango 1, error 0)

QUBO con λ seguro

El mínimo siempre es una asignación válida

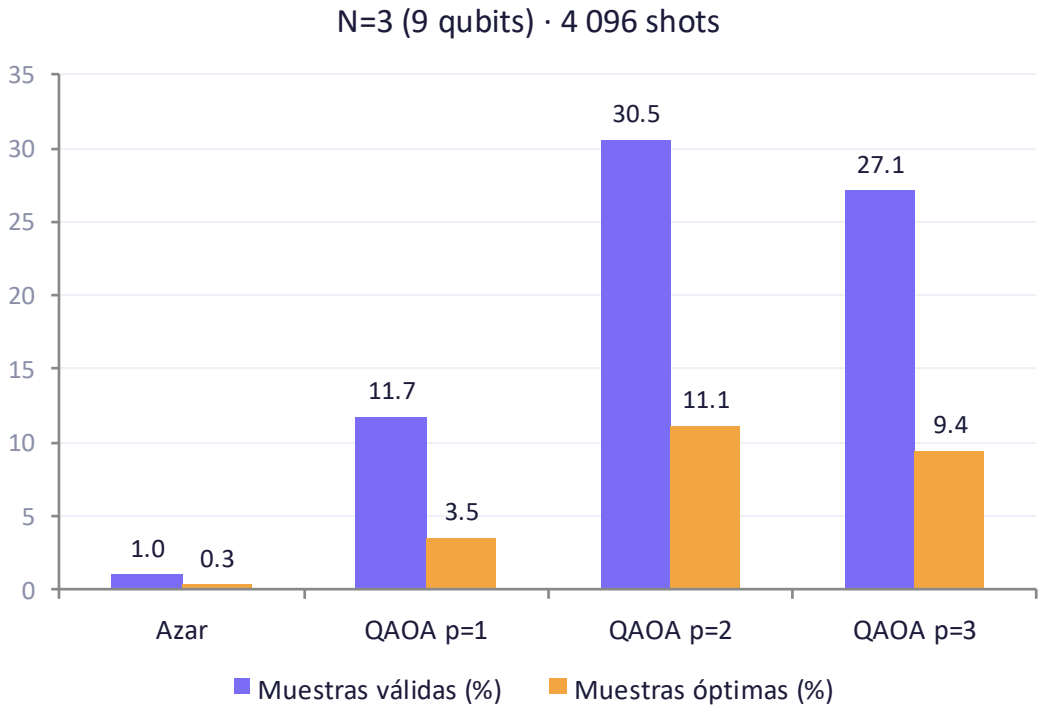
Ising en Qiskit

SparsePauliOp → circuito QAOA

Óptimos verificados por fuerza bruta: **N=3 → 24 · N=4 → 32 · N=10 → 340**

10! permutaciones evaluadas por lotes en ≈3 s, sin guardarlas en memoria

Etapa 1: QAOA encuentra el óptimo en N=3 y N=4



30×

más muestras válidas que al azar (30.5 % vs 1 %); 11 % son el óptimo 24

16 qubits

En N=4 también encuentra el óptimo 32 (5.5 % válidas vs 0.07 % al azar)

Mejor configuración: objetivo CVaR y λ seguro

Etapa 2: QAOA-LNS mantiene el circuito en 9 qubits

Elegir 3 vuelos
que más interactúan

Clásico

Fijar los otros 7
su efecto pasa a costo lineal

Clásico

QAOA de 9 qubits
Qiskit, ángulos transferidos

Qiskit

Aceptar o perturbar
nunca empeora; sale de estancamientos

Clásico

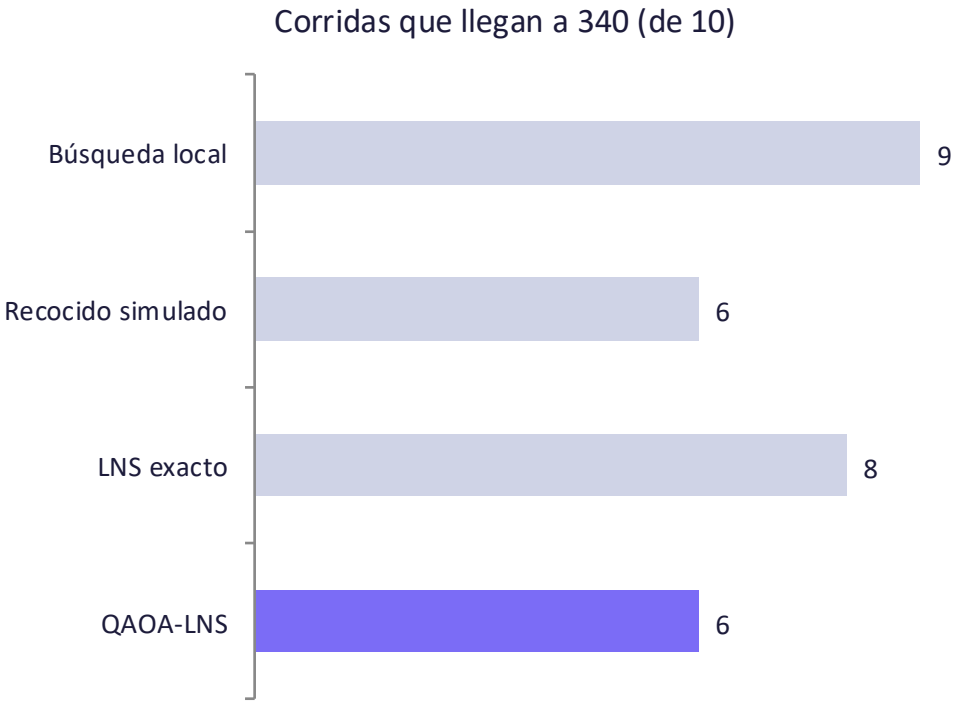
100 %

de 30 000 subproblemas resueltos por QAOA al óptimo exacto

16x

más rápido al reutilizar los ángulos entrenados (0.34 s → 0.02 s)

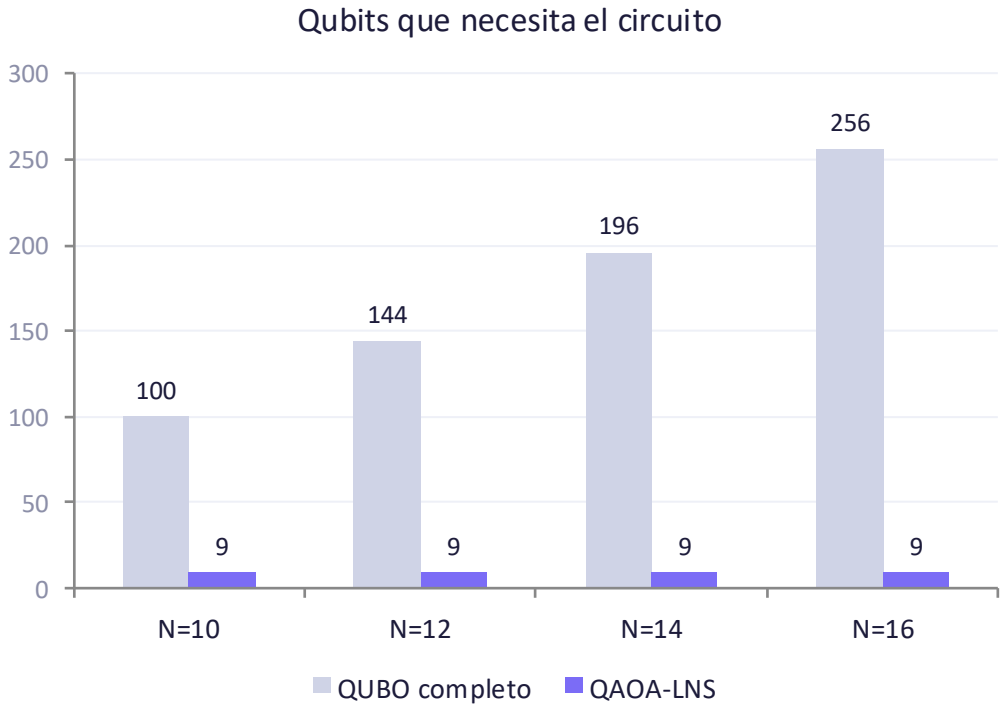
N=10: óptimo 340 con asignaciones siempre válidas



Método	Gap medio	Tiempo
Búsqueda local	0.53 %	0.13 s
Recocido simulado	1.24 %	0.99 s
LNS exacto	0.59 %	0.39 s
QAOA-LNS	**1.65 %**	**64 s**

Honestamente: a este tamaño el clásico es más rápido y acierta más; QAOA-LNS llega al mismo óptimo sin reparar soluciones.

Escalado: el problema crece, nuestro circuito no



N=16

QAOA-LNS halló la mejor solución conocida (1086)

Lineal

el tiempo crece con los subproblemas: 34 s → 57 s

133 MiB

de memoria constante de N=10 a N=16

Instancias sintéticas tipo qap10; listo para las oficiales N≥14.

Qiskit donde aporta, clásico donde gana

Próximo paso: mezcladores que respeten permutaciones y ejecución en hardware IBM real

340

óptimo alcanzado en N=10

9

qubits por subproblema, para todo N

100 %

asignaciones reportadas válidas



github.com/LeandroES/Quantum-Sumaq-Kawsay · código reproducible con semillas